

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE TRUE FALSE	TRUE FALSE FALSE	TRUE & FALSE & TRUE	FALSE FALSE TRUE	FALSE & FALSE & FALSE

Pregunta 2: Un histograma nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 3: Un diagrama de dispersión nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Resumir la distribución de una variable usando cuartiles.	Mostrar la frecuencia de diferentes categorías.	Visualizar la distribución de una única variable continua	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Examinar la relación entre dos variables numéricas

Pregunta 4: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Visualizar la distribución de una variable categórica	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.	Resumir la distribución de una variable continua

Pregunta 5: La definición del nombre de una variable se recomienda que siga los siguientes enunciados: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Usar nombres descriptivos	Contener solo letras minúsculas.	empezar con un número.	Todas las opciones	Empezar siempre con valor \$ o @

Pregunta 6: Un boxplot nos sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos.	Resumir la distribución de una variable continua,

Pregunta 7: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.	El número total de elementos en la tabla.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número de filas y el número de columnas.

Pregunta 8: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
character	data frame	lista	numeric	tibble

Pregunta 9: El vector atómico se define como aquel: (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que se utiliza para almacenar funciones.	Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.	Que no puede ser modificado una vez creado.

Pregunta 10: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
list()	summary()	mean()	matrix()	c()

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2ptos.)

para el producto: arroz, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4ptos.)